

第29讲：练习题与答案

建议先独立作答，再看答案。

1. Multi-Agent System 相比单 Agent，系统层面新增了哪些组件？

你的答案：_____

参考答案：至少包括多个状态/记忆、角色、通信通道与拓扑、协调与任务分配、共享环境、聚合机制和资源分配。

2. 为什么 Role Prompt 不等于功能性异质性？

你的答案：_____

参考答案：Role Prompt 可能只改变表面语言风格。功能性异质性需要在信息、工具、策略、长期行为或错误结构上形成稳定且可复现的差异。

3. 通信拓扑为什么会影响错误传播？

你的答案：_____

参考答案：拓扑决定消息传给谁、传播多快、是否经过中心节点。错误在全连接广播中可能迅速同步，在私有/稀疏拓扑中可能局部隔离。

4. Shared Memory 与 Private Memory 各有什么优缺点？

你的答案：_____

参考答案：共享便于协调、减少重复，但可能同步错误和同质化；私有保留差异和局部隔离，但会产生知识孤岛和重复成本。

5. Redundancy 和 Specialization 有什么区别？

你的答案：_____

参考答案：Redundancy 是多个 Agent 重复做同一任务，利用冗余纠错；Specialization 是不同 Agent 承担不同子任务或工具职责，利用功能互补。

6. 为什么单体准确率相同，集体投票结果仍可能差很多？

你的答案：_____

参考答案：因为多数投票收益取决于错误是否独立/低相关。若所有 Agent 总在同样样本上一起错，人数增加也无法纠错。

7. 什么叫 Groupthink / Wrong Consensus？

你的答案：_____

参考答案：通信或共享状态让多个 Agent 过早收敛到同一错误观点，产生高度一致但错误的集体结论。

8. 为什么 Multi-Agent 实验必须有 compute-matched baseline？

你的答案：_____

参考答案：多 Agent 通常使用更多模型调用、token、工具调用和验证器。若不匹配预算，就无法判断增益来自交互机制还是额外计算。

9. 如果你想研究“长期经历形成异质性”，至少要测哪几个中间变量？

你的答案：_____

参考答案：Experience Divergence、Memory/State Divergence、Behavior/Tool-use Divergence、Error Overlap/Correlation，以及最终 compute-matched Collective Gain。

10. 设计一个实验判断通信到底是在增加有用信息，还是只是在增加一致性。

你的答案：_____

参考答案：设置 no-communication、limited evidence-only、full communication 三组；控制总预算，比较信息覆盖、错误相关性、最终准确率和消息量。如果一致性升高但错误相关性也升高且准确率不增，说明通信主要在同步观点而非增加有用信息。

附加实验题

运行 `04_error_correlation_collective_gain_demo.py`。固定单体准确率约 65%，比较错误近独立、低共享错误、高共享错误三组。观察 Agent 数量增加时 Majority Vote 的变化。

参考：独立或低相关错误允许多数票把局部错误平均掉；高相关错误意味着大家经常同时错，投票无法创造新信息，因此集体收益很有限。